

PD모형 정기검증 고도화

PSI·캘리브레이션·EBA 2026 백테스팅 방법론과 국내 CSS 컨설팅 시사점

2026-08-16 | 카테고리: 검증/백테스팅 | NICE평가정보 컨설팅사업본부 심층학습자료

핵심 요약 (TL;DR)

- EBA가 2026년 4월 규제데이터 기반 PD모형 백테스팅 스탠프페이퍼를 통해, 부도상관을 무시하는 전통적 이항검정이 1종 오류를 과도하게 유발한다는 구조적 한계를 지적하고 대안 방법론을 제시함.
- 국내 은행권은 은행업감독규정·여신심사 모범규준에 따라 내부등급법 모형에 대해 연 1회 이상 정기검증을 수행해야 하며, PSI·AUC/Gini/KS·캘리브레이션 테스트가 핵심 지표로 활용됨.
- 머신러닝 기반 CSS 모형 확산에 따라 판별력과 캘리브레이션을 분리 검증하는 이중 트랙 체계, PSI 기반 조기경보(EWS)와 연속검증 체계를 컨설팅 제안서에 구조화해 제시할 필요가 있음.

1. 배경/맥락: 왜 지금 이 주제가 중요한가

최근 2주간은 생성형AI/LLM 기반 여신심사 도입 사례와 부동산PF 리스크관리 감독강화 이슈가 집중적으로 다뤄졌다. 그러나 신규 모형과 정책 변화가 실제로 "안정적으로 작동하는지"를 검증하는 축인 정기검증·백테스팅 체계는 상대적으로 조용히 다뤄져 왔다. 모형이 아무리 정교해도 검증체계가 뒷받침되지 않으면 감독당국 지적사항, 자본비율 오산정, 여신심사 오류로 직결될 수 있다.

바젤III 최종안의 내부등급법(IRB) 산출값 하한(output floor)이 2025년 60%에서 2026년 65%로 상향되면서, 국내 은행들은 표준방법과 내부등급법 산출값 간 괴리를 재점검해야 하는 국면에 놓여 있다. 이 과정에서 검증팀의 역할과 정기검증 보고서의 품질에 대한 감독당국의 요구 수준이 함께 높아지고 있다.

동시에 머신러닝 기반 CSS(XGBoost 등) 도입이 확산되면서, 로지스틱 회귀 중심으로 설계된 전통적 검증 지표(AUC, KS, PSI)만으로는 모형의 비선형성과 데이터 드리프트를 충분히 포착하기 어렵다는 문제의식이 국내외에서 공통적으로 제기되고 있다.

결정적으로 EBA(유럽은행감독청)가 2026년 4월 발표한 스탠프페이퍼는 부도 간 상관관계를 무시하는 전통적 이항검정의 구조적 한계를 실증적으로 지적하며, 정기검증에 사용되는 통계적 테스트 자체의 신뢰성 문제를 제기했다. 이는 향후 국내 감독당국의 검증 가이드라인 개정 논의에도 영향을 줄 수 있는 파급력 있는 이슈다.

2. 핵심 개념 설명: 정의, 이론적 배경, 방법론

2-1. 검증의 두 축 — 판별력(Discrimination) vs 캘리브레이션(Calibration)

판별력은 모형이 부도/비부도를 얼마나 잘 "순위화"하는가를 측정한다. AUC(ROC 곡선 아래 면적), Gini계수($=2 \times \text{AUC} - 1$), KS(Kolmogorov-Smirnov) 통계량이 대표 지표이며, KS는 누적 부도율과 누적 비부도율 분포의 최대 격차로 정의된다. 은행권에서는 통상 KS 30~40% 이상을 양호, 40% 이상을 우수로 판단하는 경우가 많다(기관별 기준 상이).

캘리브레이션은 모형이 예측한 부도율(PD)이 실제 관측 부도율과 얼마나 일치하는가를 측정한다. Brier Score, Hosmer-Lemeshow 검정, 등급별 실제-예측 부도율 괴리 검정(이항검정·정규근사검정) 등이 사용되며, 최근에는 Isotonic Regression 기반 재보정이 point-in-time PD 캘리브레이션의 실무적 표준 기법으로 부상하고 있다.

두 축은 독립적이다. 판별력이 높아도(순위는 잘 맞춰도) 캘리브레이션이 어긋나면(과소·과대 추정) IFRS9 총당금 산정이나 자본비율 산출에 왜곡이 발생한다. 따라서 정기검증은 반드시 두 축을 분리해 별도로 보고해야 한다.

2-2. PSI(Population Stability Index) — 모집단 안정성 지표

PSI는 개발 시점(기준 모집단)과 현재 시점(모니터링 모집단)의 스코어·등급 분포 차이를 측정하는 지표로, 각 구간(bin)별 (현재비율-기준비율) $\times \ln$ (현재비율/기준비율)의 합으로 계산한다.

PSI 값	해석	권고 조치
< 0.10	유의미한 변화 없음	모형 유지, 정기 모니터링
0.10 ~ 0.25	경미한 분포 변화	모니터링 강화, 원인 분석 착수
≥ 0.25	유의미한 분포 변화	모형 재검토·재보정·재구축 검토

다만 PSI는 표본 크기와 구간(bin) 설정 방식에 민감하다는 한계가 있어, 최근 학계에서는 표본크기 의존성을 보정한 "Population Resemblance Statistic"(카이제곱 기반) 등 대안 지표가 제안되고 있다.

2-3. 정기검증(Periodic Validation) 체계

- 국내: 은행업감독규정·신용정보업감독규정 및 여신심사 모범규준 체계 하에서 내부등급법 승인은행은 신용위험모형에 대해 최소 연 1회 정기검증을 수행하고 결과를 이사회·리스크관리위원회에 보고한다. 검증항목은 통상 ① 판별력 ② 캘리브레이션 ③ 안정성(PSI) ④ 데이터품질 ⑤ 모형 거버넌스(변경관리, 오버라이드 비율)의 5개 축으로 구성된다.
- 국제: 바젤위원회 IRB 최소기준은 모형성과 모니터링, 모형관계 재검토, 실제 성과 대비 산출값 테스트(백테스팅)의 정기 사이클을 요구한다. ECB는 TRIM(Targeted Review of Internal Models) 이후 연례 검증보고 의무를 도입해 감독 강도를 높였다.
- EBA 2026년 4월 스태프페이퍼("Systematic Backtesting of Probability of Default Models with Regulatory Data")의 핵심은, 같은 산업·경기 사이클 영향을 받는 부도 간 상관관계를 무시하는 전통적 이항검정이 귀무가설(모형이 적절하게 보수적으로 캘리브레이션됨)을 과도하게 기각(1종 오류 팽창)하는 경향이 있다는 지적이다. EBA는 2017년부터 축적한 규제데이터를 활용해 대규모 횡단면·시계열 분석이 가능한, 상관관계를 고려한 보다 정교한(sharper) 백테스팅 방법론을 제안했다.
- 신호등(Traffic Light) 접근법: Tasche(2003, 분데스뱅크)가 제안한 PD검증 신호등 체계는 시장리스크 VaR 백테스팅의 신호등(녹색/황색/적색) 개념을 신용리스크 PD검증에 응용한 것으로, 초과 위반 횟수에 따라 모형 상태를 등급화하여 감독당국과의 커뮤니케이션을 단순화하는 실무적 장점이 있다.

2-4. 모형 드리프트와 재보정(Recalibration)

머신러닝 기반 CSS 모형은 비선형·고차원 특성상 데이터 드리프트(입력변수 분포 변화)와 컨셉 드리프트(변수-부도 관계 자체의 변화)에 더 취약할 수 있다. 연 1회 정기검증만으로는 포착 시차가 발생할 수 있어, 최근에는 PSI 기반 상시 모니터링(월별·분기별)과 임계치 초과 시 즉시 재보정 트리거를 결합한 "연속검증(Continuous Validation)" 체계로 진화하는 추세다.

3. 국내외 실무 사례: 은행/신용평가사의 실제 적용

- 국내 은행: 내부등급법 승인은행(신한·국민·하나·우리 등)은 신용리스크관리부와 별도로 모형검증팀을 2차 방어선(2nd line of defense)으로 분리 운영하여 독립성을 확보하고, 정기검증 결과를 자본비율(RWA) 산출에 반영한다. 산출값 하한(output floor) 상향(2025년 60%→2026년 65%) 국면에서 표준방법과 내부등급법 결과 간 괴리 원인 분석 수요가 커지고 있다.
- 신용정보업권/NICE평가정보: 소상공인 특화 신용평가(SCB) 등 신규 모형 확산 과정에서 감독당국·업권과 공동 검증 프로세스를 구축 중이며, 대체데이터 기반 모형의 경우 전통 재무모형 대비 데이터 축적 기간이 짧아 백테스팅 표본 확보가 상대적 과제로 지적된다.

- 해외 신용평가사: Moody's-S&P는 신규·중대 개정 방법론 발표 전 시장참여자 의견수렴(Request for Comment)을 거치고, 과거 실적 기반 객관적 검증(historical performance-based validation)을 정례화하고 있다.
- EU 감독당국: ECB는 TRIM 이후 연례 검증보고 의무화로 은행 자체검증에 대한 벤치마킹 강도를 높였고, EBA는 2017년부터 축적된 규제보고 데이터를 활용해 개별 은행이 아닌 감독당국 차원의 대규모 백테스팅을 시도한다는 점에서 접근 방식의 전환을 보여준다 — 은행 자체검증에만 의존하지 않고 감독당국이 독립적으로 대량 데이터 기반 벤치마킹을 수행하는 방향이다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

- 2026년 4월, EBA가 "Systematic Backtesting of Probability of Default Models with Regulatory Data" 스탠프페이퍼를 발표해 전통적 이항검정의 상관관계 미반영 문제를 지적하고 대안 방법론을 제시했다(출처: EBA 공식 웹사이트 게재본, ADVISORI 블로그 해설).
- 2026년 상반기 바젤III 최종안 국내 적용 로드맵에 따라 IRB 산출값 하한이 2026년 65%로 상향되면서, 표준방법 대비 괴리 축소를 위한 모형 재점검 수요가 확대되고 있다(출처: Kim & Chang, 「2026년 금융위원회 및 금융감독원 업무계획의 주요 내용 및 시사점」).
- 금융위원회는 2026년 2월 9일 발표한 업무계획에서 5대 중장기 전략목표 하 15개 과제를 제시했으며, 리스크관리·모형 검증 관련 세부 시행계획은 하반기 추가 공개될 예정이다.
- 학계에서는 2026년 발표된 XGBoost 기반 PD모형 연구에서 Gini 0.897, AUC 0.949 수준의 판별력을 보고하며 Isotonic Regression을 캘리브레이션 챔피언 기법으로 제안하는 등, 머신러닝 모형의 캘리브레이션 후처리 표준화 논의가 학계에서도 진행 중이다.

※ EBA 스탠프페이퍼 원문 PDF는 본 세션의 네트워크 정책상 직접 열람이 차단되어, 검색엔진 스니펫과 2차 보도(ADVISORI 블로그)를 통해 요지를 재구성했다. 구체적 검증통계량·수식은 원문 대조를 권장한다.

5. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서 소구점: "판별력·캘리브레이션·안정성 3트랙 정기검증 프레임워크"를 표준 산출물로 구조화하고, PSI 임계치(0.10/0.25) 기반 조기경보 프로세스와 연동한 "연속검증 로드맵"을 은행 대상 제안에 포함한다. 감독당국이 요구하는 연 1회 정기검증 외에 분기별 PSI 모니터링을 추가 제안하면 감독대응력과 모형 리스크관리 고도화를 동시에 어필할 수 있다.
- 차별화 포인트: EBA의 2026년 4월 이항검정 한계 지적은 국내 은행 정기검증 보고서에도 시사점을 준다. 기존 이항검정·정규근사검정 일변도의 캘리브레이션 검정에 부도상관을 반영한 대안 검정(예: Vasicek 단일요인모형 기반 조정 검정)을 병행 제시하면 검증방법론의 학술적 정합성과 실무 완성도를 동시에 어필할 수 있다.
- ML모형 대응: 머신러닝 기반 CSS 확산 프로젝트에서는 SHAP 등 설명가능성과 별개로, Isotonic Regression 기반 사후 캘리브레이션 파이프라인을 표준 구축 항목으로 제안하고, 모형 드리프트 조기탐지를 위한 PSI 자동화 대시보드(월별 갱신)를 부가서비스로 패키징할 수 있다.
- RWA 산출값 하한 대응: 2026년 output floor 상향 국면에서 "표준방법-내부등급법 괴리 원인 분석 + 정기검증 결과 연계 보고" 컨설팅 수요가 커질 것으로 예상되며, 리스크관리부서 대상 워크숍·보고서 상품화를 검토할 만하다.
- 영업 화법: "정기검증은 규제 준수용 형식적 절차가 아니라, 모형이 실제로 리스크를 제대로 포착하고 있는지 확인하는 유일한 사후적 증거"라는 프레이밍으로 리스크관리위원회·이사회 보고 자료에 활용할 수 있는 스토리라인을 제공한다.

6. 참고자료

EBA, "Systematic Backtesting of Probability of Default Models with Regulatory Data" (Staff Paper, 2026.4), eba.europa.eu

ADVISORI Blog, "PD Model Backtesting in the Spotlight: What the EBA's 2026 Paper Means for European Banks", advisori.de

Tasche, D. (2003), "A traffic lights approach to PD validation", Deutsche Bundesbank

Population Stability Index의 통계적 성질에 관한 연구 — Edinburgh Business School CRC, Western Michigan University 등

Kim & Chang, 「2026년 금융위원회 및 금융감독원 업무계획의 주요 내용 및 시사점」, kimchang.com

금융위원회·금융감독원, 은행업감독규정 / 여신심사 모범규준, 국가법령정보센터(law.go.kr)

2026년 XGBoost 기반 PD모형 및 Isotonic Regression 캘리브레이션 관련 연구, ResearchGate

※ 위 자료 중 EBA 스태프페이퍼 원문은 네트워크 접근 제약으로 검색결과 스니펫 기반으로 요약되었으며, 그 외 항목은 웹검색을 통해 확인된 공개자료다. 컨설팅 제안서·보고서에 인용 시 원문 대조를 권장한다.